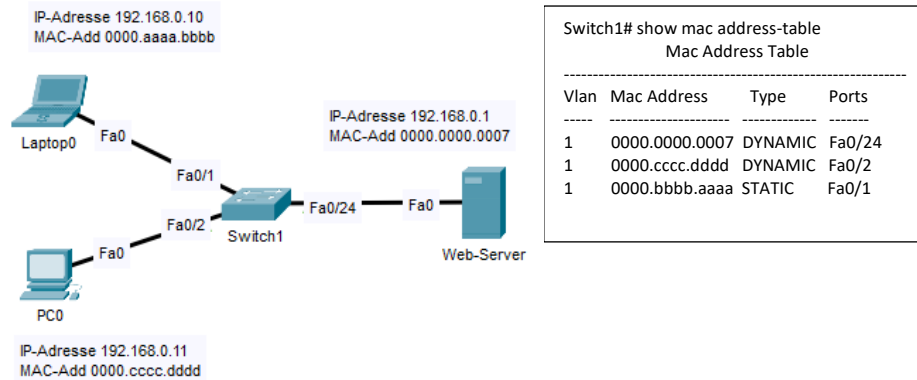


Vorkonfiguriertes Netzwerk

Ihr Kollege schickt ihnen ein Screenshot von seinem Heimnetzwerk. Er hat ein Problem mit seinem Web-Server. Er hatte den Server immer von seinem PC aus konfiguriert und mit dem Zugriff nie Probleme gehabt. Da sich aber seine Partnerin beschwert hat, dass er kaum Zeit mit ihr verbringt, wollte er seinen Web-Server weiter vom Sofa aus mit dem Laptop programmieren. Dies war aber nicht möglich. Nach einem stressigen Abend hofft er auf ihre Hilfe!



- 1) Schauen Sie sich das abgebildete Netzwerk an. Welches Medium wird in dem Netzwerk genutzt?

[illegible]

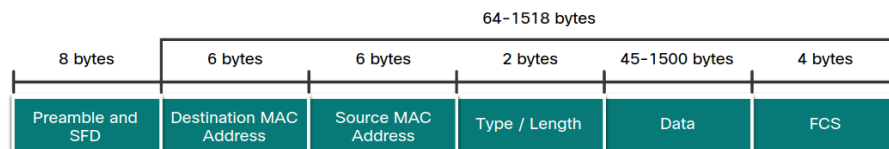
- 2) Wie hoch ist die Geschwindigkeit mit dem Daten in dem Netzwerk übertragen werden können?

[illegible]

- ### 3) Auf welchen OSI-Layern arbeitet Ethernet?

[illegible]

Struktur und Felder eines Ethernet-Frames



- (1.) Öffnen Sie die Eingabeaufforderung (Windowstaste → cmd)
- (2.) Geben Sie den Befehl **ipconfig /all** ein
- (3.) Suchen Sie den Ethernet-Adapter Ethernet 2 aus der Liste und notieren Sie sich die MAC-Adresse

MAC-Adresse Ethernet-Adapter 2

- 4) Welches Zahlensystem wird genutzt, um die Physische Adresse darzustellen und wie lang ist die Adresse?

[illegible]

- ### 5) Wer Kontrolliert die eingehenden Frames?

[illegible]

- 6) Was passiert, wenn Destination-MAC nicht zur eigenen MAC-Adresse passt?

[illegible]